

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Rosario
Ingeniería en Sistemas de Información
Cátedra de Redes de Datos

CAPA DE RED
PROTOCOLO IPv6

- ÍNDICE

1. Introducción.

2. Formato IPv6.

3. Direcciones IPv6.

4. Comparación con IPv4.

5. Encabezados adicionales.

6. Movilidad en IPv6.

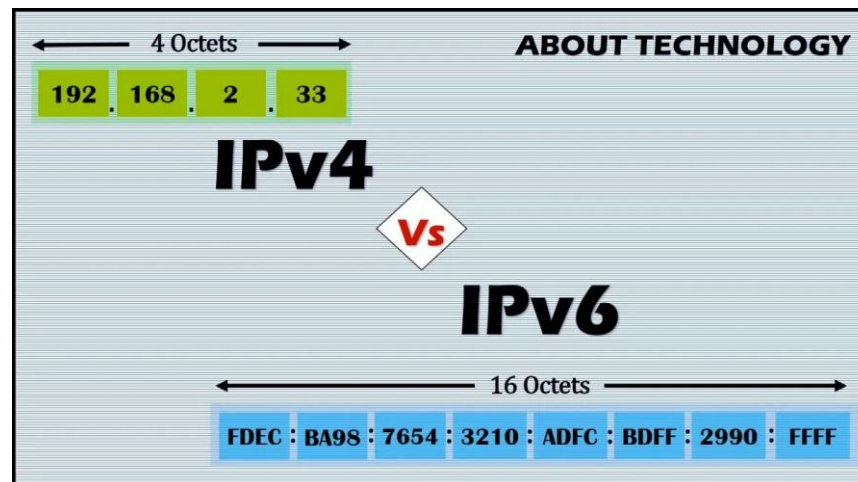
7. Bibliografía.



IPv6

1 – INTRODUCCIÓN.

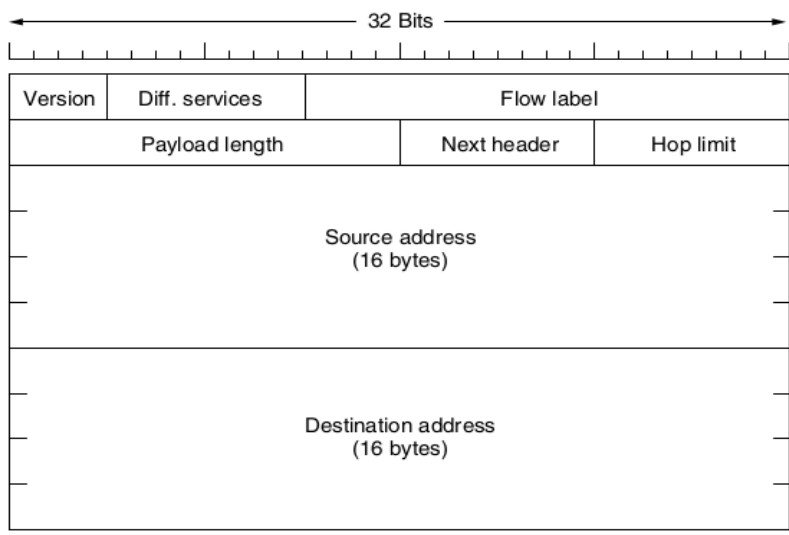
- El IETF, Internet Engineering Task Force, comenzó a trabajar en una nueva versión de IP en 1990, con el fin de lograr las siguientes mejoras:
 - ✓ **Direcciones IP** { - Soportar más de mil millones de direcciones efectivas de hosts, ($10^9 \approx 2^{30}$).
- Hacer posible que un host cambie de lugar físico, conservando su dirección IP.
 - ✓ **Routers** { - Reducir el tamaño de las tablas de enrutamiento en los routers.
- Simplificar el trabajo de los routers para que trabajen con mayor velocidad.
 - ✓ **Seguridad** → Proveer mayor seguridad en autenticación y privacidad.
 - ✓ **QoS** → Poner el foco de atención en el tipo de servicio, especialmente con datos en tiempo real.
 - ✓ **Multicasting** → Mejorar el servicio multicasting permitiendo rangos de direcciones específicos para ello.
 - ✓ **Compatibilidad** { - Permitir evoluciones futuras del mismo protocolo.
- Permitir que las viejas versiones del protocolo coexistan con las nuevas.



2 – FORMATO IPv6.

- En 1993 el IETF lanzó la RFC 1550 con las mejores propuestas, que constituían los trabajos de los investigadores Deering, Francis, Katz y Ford. Después de mucha discusión se seleccionó una combinación de los trabajos de Deering y Francis. En principio se lo llamó SIPP (Simple Internet Protocol Plus) y luego se lo denominó IPv6. Todo el detalle de IPv6 se encuentra en las RFC 2460 hasta la RFC 2466.
- **Direcciones:** Las direcciones IPv6 tienen 16 bytes de longitud, (128 bits), que permite obtener más direcciones que el número de Avogadro, ya que $2^{128} = 3,4 \times 10^{38}$. (Avogadro = 6×10^{23}).
- **Routers:** Para lograr un procesamiento más veloz por parte de los routers, tiene un encabezamiento más simple que IPv4, con el agregado de campos opcionales.
- **Seguridad:** Presenta mejoras importantes en seguridad, que luego también se implementaron en IPv4.
- **Calidad de Servicio:** Mejora la QoS, implementando varias clases distintas de servicio.
- **Compatibilidad:** En líneas generales, IPv6 no es compatible con IPv4, aunque sí es compatible con otros protocolos auxiliares que lo acompañan en el modelo de capas, por ejemplo: TCP, UDP, ICMP, OSPF, BGP y DNS con unas pequeñas modificaciones para tratar direcciones lógicamente más largas.

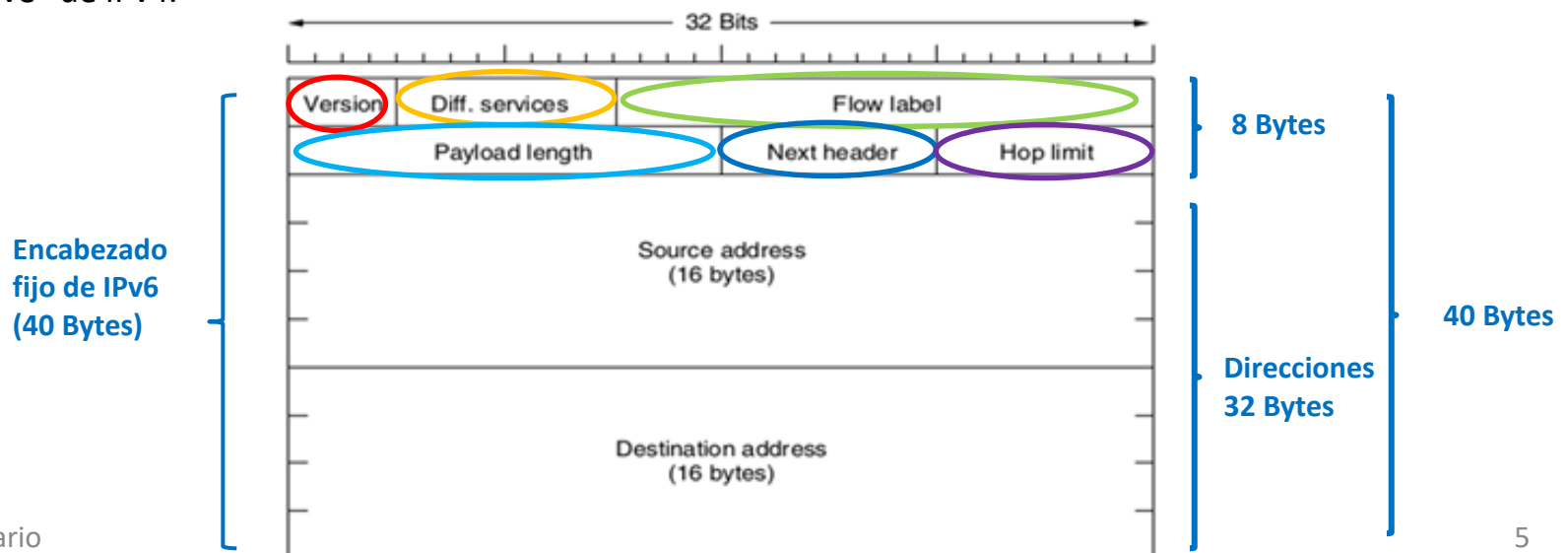
Encabezado
fijo de IPv6
(40 Bytes)



The IPv6 fixed header (required).

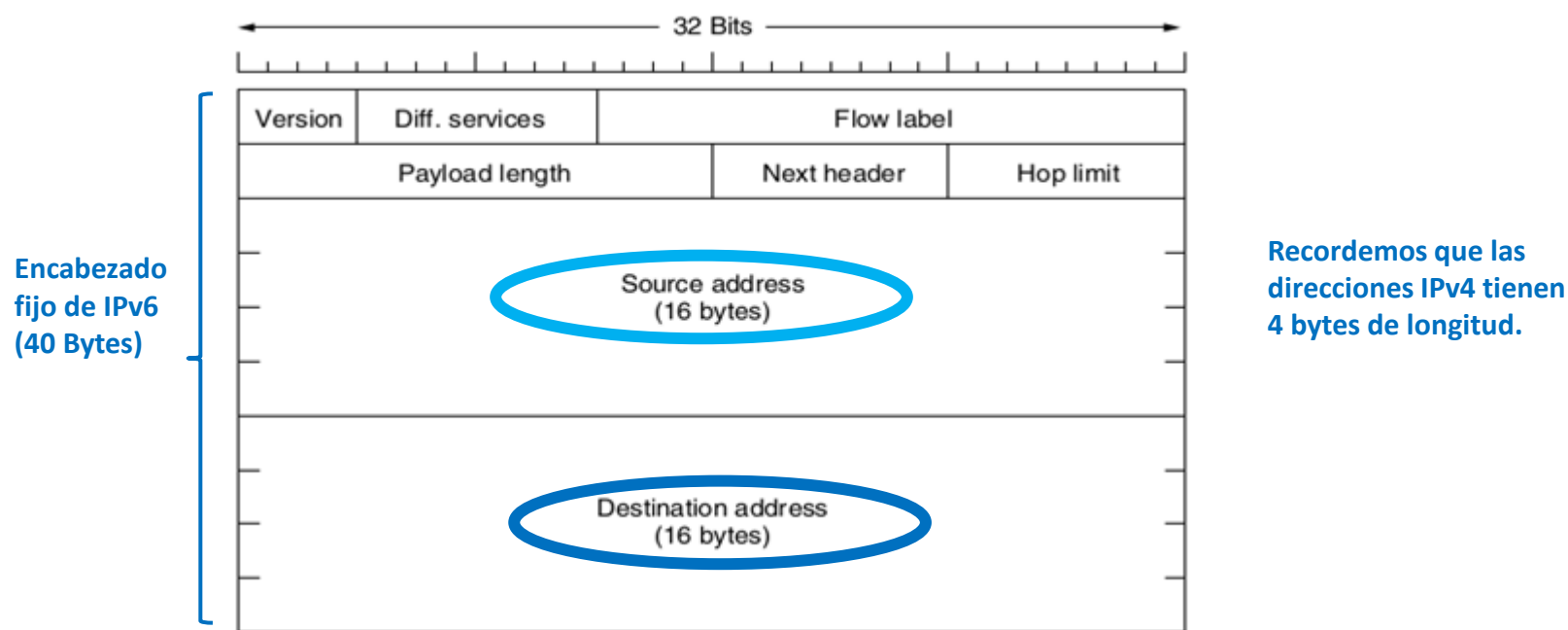
2 – FORMATO IPv6 (continuación).

- **Versión:** Este campo de 4 bits, lleva 0110 en IPv6 y 0100 en IPv4. Los routers examinan este campo para saber que paquete están transportando. Algunos routers, no obstante, pueden obviar este paso, ya que el encabezado de capa 2 especifica el tipo de protocolo que se está transportando en el campo de datos.
- **Calidad de Servicio:** Distingue diferentes clases de servicios e indica congestión, como en el caso de IPv4.
- **Etiqueta del flujo de datos:** Este campo permite indicar si un grupo de paquetes tiene requerimientos similares en cuanto al flujo de datos, es decir, el nivel de retardo admisible, jitter, tasa de bits y descarte de paquetes.
- **Longitud de carga:** Indica la longitud del campo de datos, es decir, cuantos bytes siguen después del encabezado.
- **Próximo Encabezamiento/ Protocolo:** Indica si hay campos adicionales en el encabezado. Si no hay campos adicionales, entonces expresa el tipo de protocolo transportado en el campo de datos.
- **Límite de saltos:** Indica que, si se sobrepasa el número de routers establecido, el paquete se descarta. Es similar al “Time to Live” de IPv4.



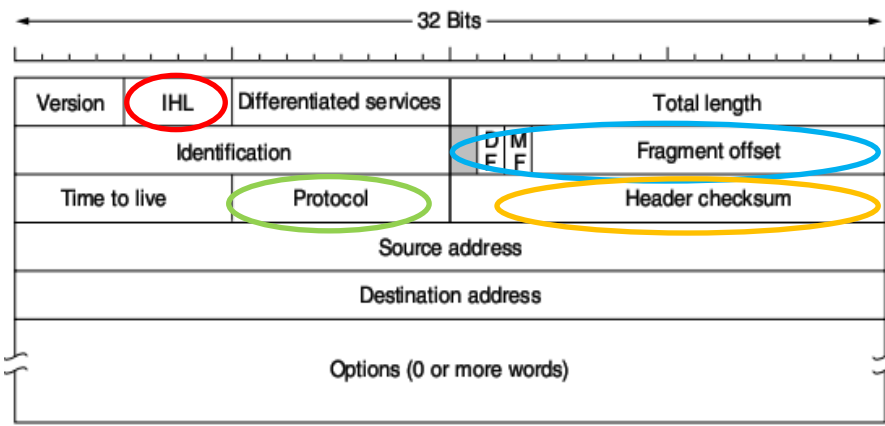
3 – DIRECCIONES IPv6.

- **Direcciones Origen y Destino:** Estos campos de direcciones son de 16 bytes de longitud y se expresan distinto que en IPv4. En IPv6 se indican con 8 números hexadecimales de 2 bytes cada uno, separados por dos puntos. Ejemplo de dirección IPv6: 8000:0000:0000:0000:0123:4567:89AB:CDEF
- ✓ Por simplicidad, pueden sacarse los ceros a la izquierda de un grupo de 2 bytes, incluso pueden omitirse los 2 bytes de ceros, indicándolo con un doble dos puntos. Por lo tanto, el ejemplo anterior puede expresarse como: “8000::**123**:4567:89AB:CDEF”.
- ✓ Las direcciones IPv4 pueden escribirse con un doble dos puntos al principio, empleando la vieja expresión en números decimales separados por un punto. Ejemplo: “::**192.31.20.46**”

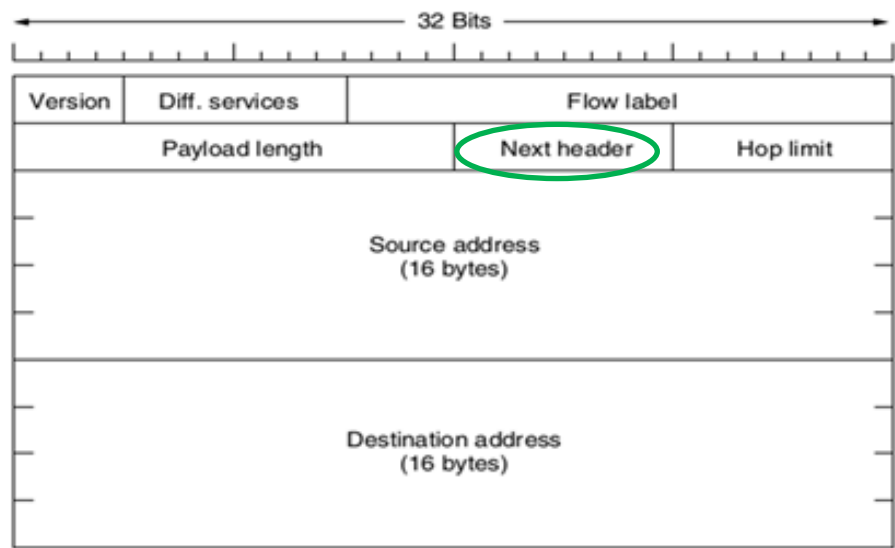


4 – COMPARACIÓN CON IPv4.

- En IPv6 desaparece el campo **“IHL”** = IP Header Length, debido a que la longitud del encabezado es fija en IPv6. También desaparece el campo **“Protocol”** ya que se utiliza el mismo campo **“Next Header”** para indicar el tipo de protocolo que se transporta, (por lo general, UDP o TCP en capa de transporte, o algún protocolo de control).
- **Fragmentación:** Desaparecen todos los campos relativos a la fragmentación de paquetes. En IPv6 se utiliza un encabezamiento adicional para la fragmentación y emplea el **“MTU path”** (maximum transmission unit) para regular el tamaño máximo de los paquetes. Si el paquete es mayor al largo máximo aceptado por la red, el router lo devuelve al origen.
- **Longitud mínima:** Se elevó la longitud mínima del paquete IP, pasando de 576 bytes a 1280 bytes.
- **Sin control de errores:** Desaparece el campo **“Checksum”** en IPv6, para darle mayor velocidad a los routers y porque tanto la capa 2 como la capa 4 tienen sus propios controles para detección y corrección de errores. Por lo tanto, tampoco hay campo de número de secuencia.



Encabezado IPv4
(20 Bytes mínimos + opciones)



Encabezado IPv6
(40 Bytes fijos)

3 – ENCABEZAMIENTOS ADICIONALES.

- **Campos adicionales:** En algunos casos es necesario añadir a IPv6 algunos campos utilizados en IPv4 y para esto se agregan los “Extension Headers” o campos adicionales en IPv6. Se definieron 6 tipos diferentes, como se observa en la figura, y son opcionales. Algunos tienen formato fijo, otros pueden tener longitudes variables, que van definidas por tres parámetros: Tipo, longitud y valor del encabezamiento extendido.
- **Tipo:** Es un solo byte. Los dos primeros bits definen la acción a tomar por el router: Dejar pasar el paquete; descartar y enviar un ICMP hacia atrás; o descartar y no enviar ningún mensaje ICMP. Además, indica si el encabezamiento adicional se extiende más de 8 bytes, que es la longitud por defecto.
- **Longitud:** Tiene un solo byte e indica la longitud exacta del encabezamiento adicional, que puede variar entre 0 y 255 bytes.
- **Valor:** Indica más información, que puede extenderse a 255 bytes, como máximo.

Los 6 tipos de encabezamientos adicionales y opcionales.

Extension header	Description
Hop-by-hop options	Miscellaneous information for routers
Destination options	Additional information for the destination
Routing	Loose list of routers to visit
Fragmentation	Management of datagram fragments
Authentication	Verification of the sender's identity
Encrypted security payload	Information about the encrypted contents

Información para los routers.

Información sobre el destino.

Lista posible de routers a encontrar en el camino.

Gestión de fragmentos.

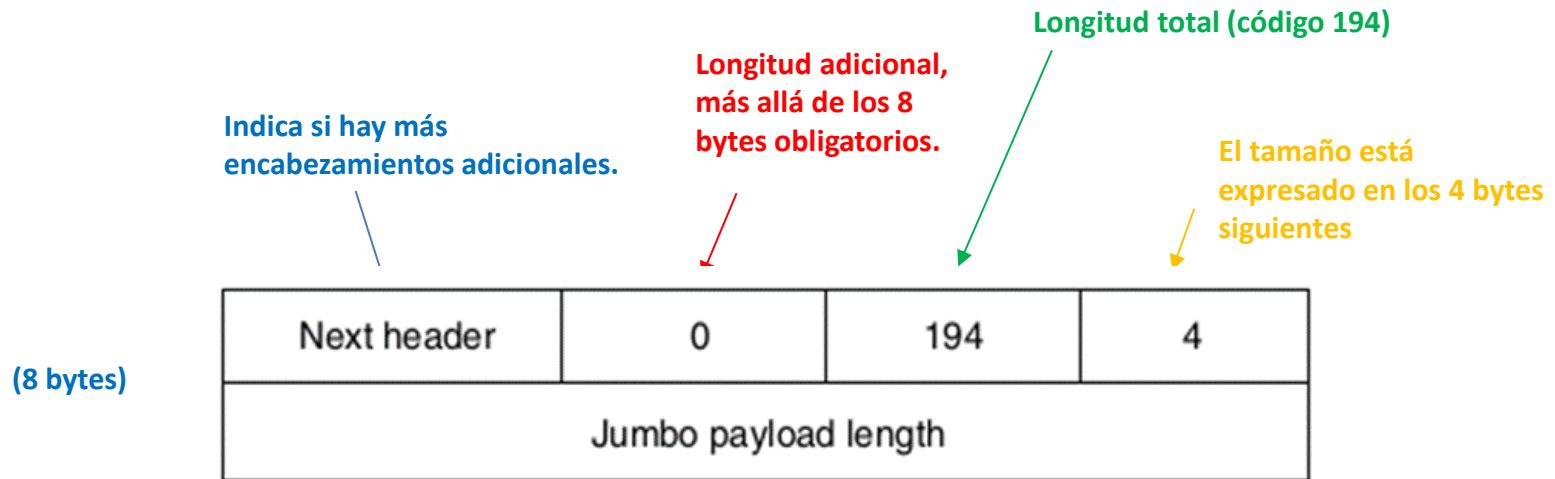
Autenticación del emisor.

Información sobre contenidos encriptados.

Pv6 extension headers.

3 – ENCABEZAMIENTOS ADICIONALES (continuación).

- **Ejemplo:** Encabezamiento adicional del tipo “salto a salto”: Indica que debe ser procesado por todos los routers del camino. En este caso se refiere a paquetes grandes, de más de 64 KB, (jumbograms), como se ve en la figura:
- ✓ **Tipo = 0:** Indica que el encabezamiento no se extiende más allá de los 8 bytes definidos por defecto.
- ✓ **Longitud = 194:** Es un código que indica la longitud total del encabezamiento, en este ejemplo, 8 bytes.
- ✓ **Valor = 4:** En este caso indica que la longitud total del jumbogram se especifica en los siguientes 4 bytes.

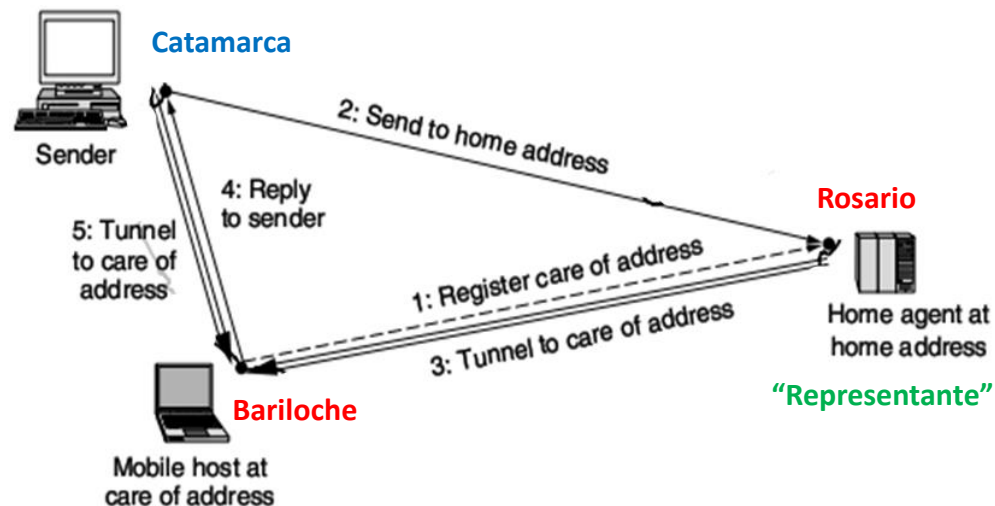


The hop-by-hop extension header for large datagrams (jumbograms).

Encabezamiento adicional
del tipo “salto a salto”:

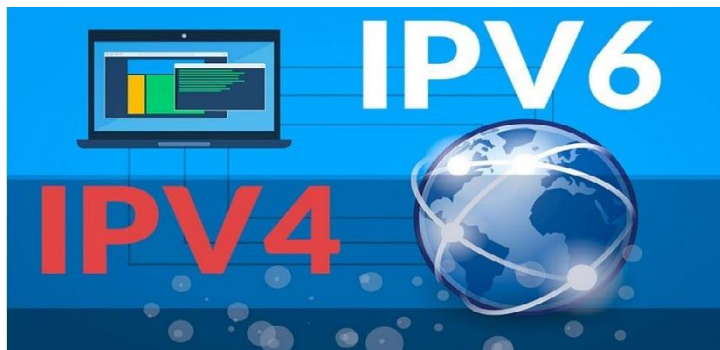
4- MOVILIDAD EN IPv6.

- **Movilidad IPv4:** Está definida en la RFC 3344. Por medio de paquetes ICMP, el dispositivo móvil se entera de que está en otra red, porque advierte que no coincide la dirección IP con la de su router habitual. Entonces el host solicita y obtiene una nueva dirección IP por DHCP. También utiliza ICMP para saber quién es su representante allí, o “Foreign Agent”. Después informa las respectivas direcciones IP a sus representantes, “Home Agent” y “Foreign Agent” y ya está en condiciones de comunicarse por internet en su nueva ubicación. El “Home Agent” intercepta los paquetes destinados al host que no está, por un mecanismo ARP (Address Resolution Protocol). Cuando el router pregunta entonces por el host, el “Home Agent” responde con la dirección Ethernet del host que ya no está. Este mecanismo se denomina “proxy ARP”.
- **Seguridad:** Los ISPs normalmente chequean por seguridad, las direcciones IP de origen para saber si se condicen con el enrutamiento. Cuando el mensaje proviene del “Home Agent” hacia el host viajero, transporta una dirección IP origen distinta, (la del verdadero origen del mensaje), por lo tanto, podría ser descartado. Para evitar esto, el “home agent podría utilizar su IP como origen del mensaje para que éste no se descarte. La desventaja es que el mensaje viaja un recorrido mayor por la triangulación. Además, los mensajes entre el host y los “Agents” van encriptados por seguridad, para evitar que un tercero se apodere de los mensajes que deberían reenviarse a un determinado dispositivo móvil IP.



4- MOVILIDAD EN IPv6 (continuación).

- **Movilidad IPv6 - sin triangulaciones:** La característica de la movilidad en IPv6 está especificada en la RFC 3775. La idea es la misma que en IPv4, sólo que está optimizada para evitar la triangulación y que el mensaje viaje directamente entre el host móvil y su destinatario, sin pasar por los “Agents”.
- **2do nivel de movilidad: “Network movility”:** Una innovación es que se define un segundo nivel de movilidad, cuando el que viaja es el router. Esto sucede por ejemplo en un avión con servicio de internet a bordo. Este proceso se denomina “Network Mobility” y está definida en la RFC 3963.



5 – BIBLIOGRAFÍA.

- Tanenbaum, Andrew S. y Whetherall, David J: “Computer Networks”. Fifth edition. Pearson Education inc.